(i) $\lim_{x\to x_0}\left[f(x)\pm g(x)\right]=\lim_{x\to x_0}f(x)\pm\lim_{x\to x_0}g(x)$,

(ii) $\lim_{x\to x_0}\left[f(x).g(x)\right]=\lim_{x\to x_0}f(x).\lim_{x\to x_0}g(x)$

(iii) $\lim_{x\to x_0}\left[\frac{f(x)}{g(x)}\right]=\frac{\lim_{x\to x_0}f(x)}{\lim_{x\to x_0}g(x)}$ எனில் $g(x)\neq 0$, $\lim_{x\to x_0}g(x)\neq 0$.

- $x\to x_0^-$ எனும்போது $f(x)\to\pm\infty$ அல்லது $x\to x_0^+$ எனும்போது $f(x)\to\pm\infty$ அல்லது $\lim_{x\to x_0^-}f(x)=l_1\neq l_2=\lim_{x\to x_0^+}f(x)$ என இருக்குமானால், x-ன் மதிப்பு x_0-ஐ நெருங்கும்போது $f(x)$-ன் எல்லை மதிப்பு இல்லை.
- (M,∞) என்பது $+\infty$-ன் அண்மைப்பகுதி, $M>0$

  $(-\infty,K)$ என்பது $-\infty$-ன் அண்மைப்பகுதி $K<0$.

- $x\to x_0$ எனும்போது $f(x)\to\pm\infty$ எனில் $x\to x_0$ என்று செங்குத்துத் தொலைத் தொடுகோடு ஆகும்.
- $x\to\infty$ எனும்போது $f(x)\to l_1$ அல்லது $x\to-\infty$ எனும்போது $f(x)\to l_2$ ஆகியவற்றில் ஒன்று உண்மை எனில் $y=f(x)$ என்ற வளைவரைக்கு $y=l_1$ (அ) l_2 என்ற கோடு கிடைமட்டத் தொலைத் தொடுகோடு ஆகும்.
- $f(x)$ தொடர்ச்சியானது எனில்

  (i) $\lim_{x\to x_0}f(x)=f(x_0)$

  (ii) $\lim_{\Delta x\to 0}[f(x_0+\Delta x)-f(x_0)]=0$

  (iii) $\lim_{x\to x_0}f(x)=f\left(\lim_{x\to x_0}x\right)$ இதன் மறுதலையும் உண்மை.

- துள்ளல் மற்றும் நீக்கக்கூடிய தொடர்ச்சியற்ற தன்மை.

03_9th Differential Calculus 1.indd 142 25-03-2019 13:32:38